

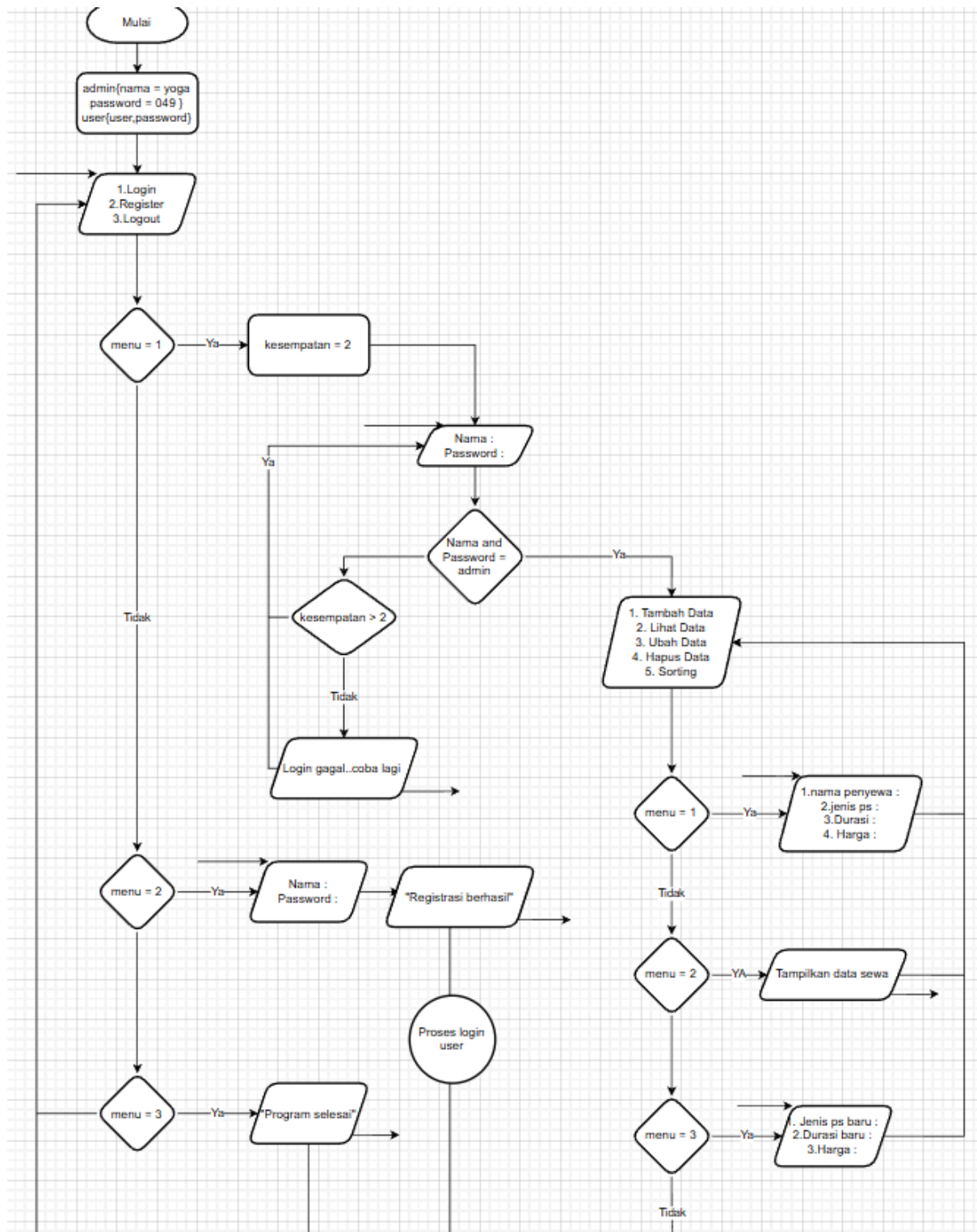
LAPORAN PRAKTIKUM
POSTTEST (5)
ALGORITMA PEMROGRAMAN LANJUT

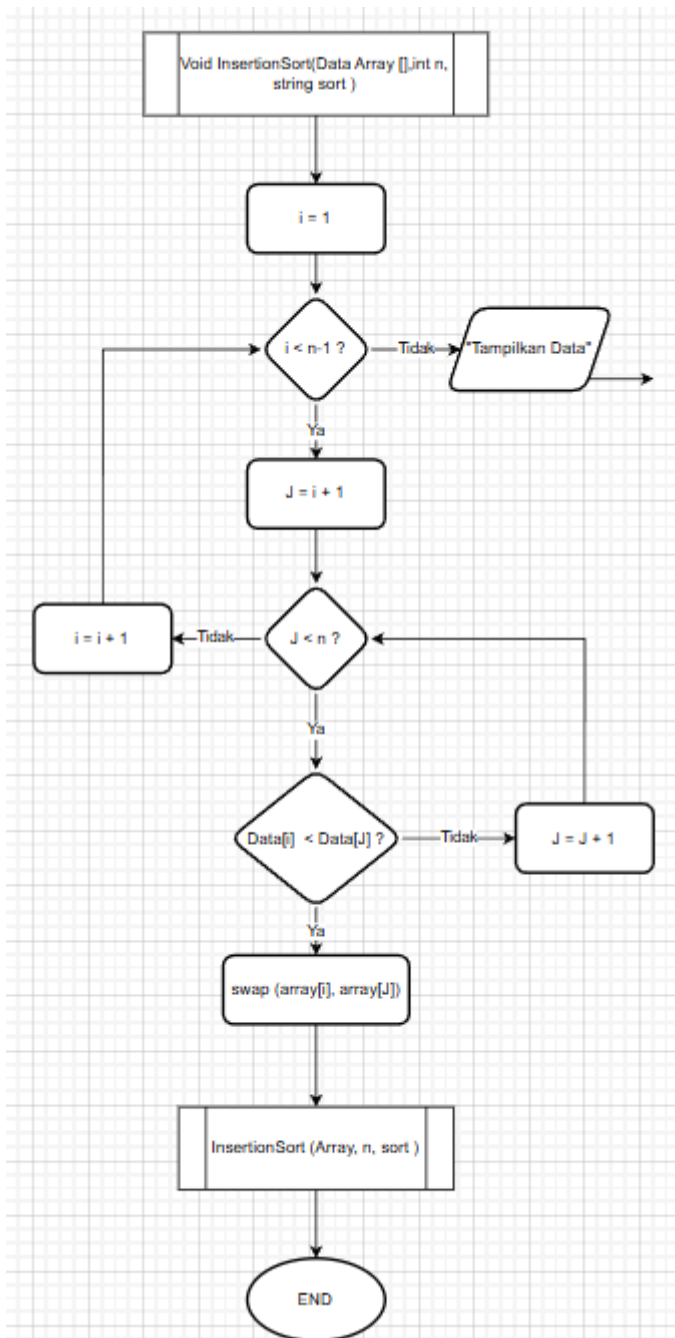
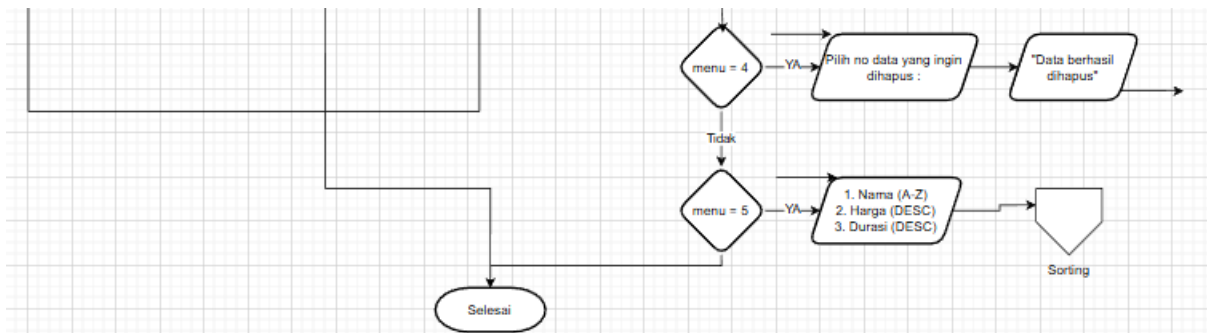


Disusun oleh:
Yoga Pramudya Ananta(2509106049)
Kelas (B1 '25)

PROGRAM STUDI INFORMATIKA
UNIVERSITAS MULAWARMAN
SAMARINDA
2025

1. Flowchart





Penjelasan :

Pada flowchart ini ditunjukkan alur kerja program sistem penyewaan rental PS. Program dimulai dari menu awal yang berisi tiga pilihan yaitu Login, Register, dan Keluar. Jika pengguna belum memiliki akun, maka pengguna dapat memilih menu Register untuk membuat akun dengan memasukkan nama dan password. Setelah registrasi berhasil, akun tersebut dapat digunakan untuk login. Jika pengguna memilih Login, maka pengguna diminta memasukkan nama dan password. Program memberikan kesempatan login sebanyak tiga kali. Jika pengguna salah memasukkan data login hingga tiga kali, maka program akan langsung berhenti. Apabila login berhasil, program akan menentukan apakah pengguna yang masuk adalah admin atau user. Jika yang login adalah admin, maka akan muncul menu admin yang berisi tambah data, lihat data, ubah data, hapus data, dan logout. Admin dapat mengelola seluruh data penyewaan yang tersimpan dalam sistem. Sedangkan jika yang login adalah user, maka akan muncul menu user yang terdiri dari sewa PS, lihat data, dan logout. Pada menu sewa PS, user memasukkan jenis PS dan durasi bermain, kemudian program akan menghitung total harga secara otomatis berdasarkan durasi menggunakan fungsi rekursif. Data penyewaan tersebut kemudian disimpan ke dalam data rental. Selain itu, program juga menyediakan proses **sorting (pengurutan data)**. Data dapat diurutkan berdasarkan huruf secara ascending (A–Z) maupun berdasarkan angka secara descending (terbesar ke terkecil), seperti pada durasi atau harga. Proses sorting dilakukan dengan membandingkan setiap data dan menukarnya hingga seluruh data tersusun rapi sesuai kriteria yang dipilih. Program akan terus berjalan sampai pengguna memilih logout atau kembali ke menu awal. Jika pada menu awal pengguna memilih keluar, maka program selesai dijalankan.

Selesai.

2. Deskripsi Singkat Program

Program ini merupakan sistem penyewaan rental PS berbasis C++. Program diawali dengan menu Login, Register, dan Keluar. Pengguna yang belum memiliki akun dapat melakukan registrasi terlebih dahulu. Saat login, pengguna diberi maksimal tiga kali percobaan, dan jika gagal maka program akan berhenti. Setelah berhasil login, sistem akan membedakan antara admin dan user. Admin dapat mengelola data penyewaan seperti menambah, melihat, mengubah, dan menghapus data. Sementara itu, user dapat melakukan penyewaan PS dengan menginput jenis PS dan durasi, lalu sistem akan menghitung total harga secara otomatis menggunakan fungsi rekursif. Program juga dilengkapi dengan fitur sorting untuk mengurutkan data, yaitu secara ascending untuk data huruf dan descending untuk data angka seperti durasi dan harga. Program akan terus berjalan hingga pengguna memilih logout atau keluar dari sistem.

3. Source Code

```
#include <iostream>
#include <iomanip>
using namespace std;

struct akun{
    string nama;
    string password;
};

struct rental{
    string penyewa;
    string jenisPS;
    int durasi;
    int harga;
};

int hitungHarga(int durasi){
    if(durasi==0)
        return 0;
```

```

    else
        return 20000 + hitungHarga(durasi-1);
}

void tampilData(rental *dataRental, int *jumlahDataRental){

    cout<<"\n=== DATA RENTAL ===\n";

    if(*jumlahDataRental==0){
        cout<<"Belum ada data\n";
    }
    else{

        cout<<left<<setw(5)<<"No"
            <<setw(15)<<"Nama"
            <<setw(10)<<"PS"
            <<setw(10)<<"Durasi"
            <<setw(10)<<"Harga"<<endl;

        for(int i=0;i<*jumlahDataRental;i++){

            cout<<left<<setw(5)<<i+1
                <<setw(15)<<(dataRental+i)->penyewa
                <<setw(10)<<(dataRental+i)->jenisPS
                <<setw(10)<<(dataRental+i)->durasi
                <<setw(10)<<(dataRental+i)->harga<<endl;

        }
    }
}

void tampilData(){
    cout<<"Belum ada data rental\n";
}

void tambahData(rental *dataRental, int *jumlahDataRental){

    cout<<"\nNama Penyewa : ";
    cin>>(dataRental+(*jumlahDataRental))->penyewa;

    cout<<"Jenis PS : ";
    cin>>(dataRental+(*jumlahDataRental))->jenisPS;
}

```

```

        cout<<"Durasi : ";
        cin>>(dataRental+(*jumlahDataRental))->durasi;

        cout<<"Harga : ";
        cin>>(dataRental+(*jumlahDataRental))->harga;

        (*jumlahDataRental)++;

        cout<<"Data berhasil ditambah\n";
    }

void ubahData(rental *dataRental, int *jumlahDataRental){

    tampilData(dataRental,jumlahDataRental);

    int nomor;
    cout<<"\nPilih nomor data yang diubah : ";
    cin>>nomor;
    nomor--;

    if(nomor>=0 && nomor<*jumlahDataRental){

        cout<<"Jenis PS baru : ";
        cin>>(dataRental+nomor)->jenisPS;

        cout<<"Durasi baru : ";
        cin>>(dataRental+nomor)->durasi;

        cout<<"Harga baru : ";
        cin>>(dataRental+nomor)->harga;

        cout<<"Data berhasil diubah\n";
    }
}

void hapusData(rental *dataRental, int *jumlahDataRental){

    tampilData(dataRental,jumlahDataRental);

    int nomor;

```

```

    cout<<"Pilih nomor yang dihapus : ";
    cin>>nomor;
    nomor--;

    if(nomor>=0 && nomor<*jumlahDataRental){

        for(int i=nomor;i<*jumlahDataRental-1;i++){
            *(dataRental+i)=*(dataRental+i+1);
        }

        (*jumlahDataRental)--;

        cout<<"Data berhasil dihapus\n";
    }
}

void sortNamaAscending(rental *dataRental, int *jumlahDataRental){
    for(int i=0;i<*jumlahDataRental-1;i++){
        for(int j=0;j<*jumlahDataRental-i-1;j++){
            if((dataRental+j)->penyewa > (dataRental+j+1)->penyewa){
                rental temp = *(dataRental+j);
                *(dataRental+j) = *(dataRental+j+1);
                *(dataRental+j+1) = temp;
            }
        }
    }

    cout<<"Data diurutkan berdasarkan nama (A-Z)\n";
}

void sortHargaDescending(rental *dataRental, int *jumlahDataRental){
    for(int i=0;i<*jumlahDataRental-1;i++){
        for(int j=0;j<*jumlahDataRental-i-1;j++){
            if((dataRental+j)->harga < (dataRental+j+1)->harga){
                rental temp = *(dataRental+j);
                *(dataRental+j) = *(dataRental+j+1);
                *(dataRental+j+1) = temp;
            }
        }
    }

    cout<<"Data diurutkan berdasarkan harga yang terbesar\n";
}

```



```

void sortDurasiAscending(rental *dataRental, int *jumlahDataRental){
    for(int i=0;i<*jumlahDataRental-1;i++){
        for(int j=0;j<*jumlahDataRental-i-1;j++){
            if((dataRental+j)->durasi > (dataRental+j+1)->durasi){
                rental temp = *(dataRental+j);
                *(dataRental+j) = *(dataRental+j+1);
                *(dataRental+j+1) = temp;
            }
        }
    }
    cout<<"Data diurutkan berdasarkan durasi\n";
}

void sewaPS(rental *dataRental, int *jumlahDataRental, string *namaLogin){

    (dataRental+(*jumlahDataRental))->penyewa = *namaLogin;

    cout<<"Jenis PS : ";
    cin>>(dataRental+(*jumlahDataRental))->jenisPS;

    cout<<"Durasi : ";
    cin>>(dataRental+(*jumlahDataRental))->durasi;

    (dataRental+(*jumlahDataRental))->harga =
    hitungHarga((dataRental+(*jumlahDataRental))->durasi);

    cout<<"Total Harga : Rp"
        <<(dataRental+(*jumlahDataRental))->harga<<endl;

    (*jumlahDataRental)++;

    cout<<"Sewa berhasil\n";
}

int login(akun *daftarUser, int *jumlahUser,
    string *namaAdmin, string *passwordAdmin,
    string *namaLogin){

    string passwordLogin;
    int kesempatanLogin=3;

```

```

while(kesempatanLogin>0){

    cout<<"\n=== LOGIN ==="<<endl;

    cout<<"Nama : ";
    cin>>*namaLogin;

    cout<<"Password : ";
    cin>>passwordLogin;

    if(*namaLogin==*namaAdmin && passwordLogin==*passwordAdmin)
        return 2;

    for(int i=0;i<*jumlahUser;i++){
        if(*namaLogin==(daftarUser+i)->nama &&
            passwordLogin==(daftarUser+i)->password)
            return 1;
    }

    kesempatanLogin--;
    cout<<"Login gagal\n";
}

return 0;
}

void registerUser(akun *daftarUser, int *jumlahUser){

    cout<<"\n=== REGISTER ==="<<endl;

    cout<<"Nama : ";
    cin>>(daftarUser+(*jumlahUser))->nama;

    cout<<"Password : ";
    cin>>(daftarUser+(*jumlahUser))->password;

    (*jumlahUser)++;

    cout<<"Akun berhasil dibuat\n";
}

```

```

int main(){

    akun daftarUser[10];
    rental dataRental[100];

    int jumlahUser = 0;
    int jumlahDataRental = 0;

    string namaAdmin = "yoga";
    string passwordAdmin = "049";

    int menuAwal;

    do{

        cout<<"\n=== MENU AWAL ==="<<endl;
        cout<<"1. Login"<<endl;
        cout<<"2. Register"<<endl;
        cout<<"3. Keluar"<<endl;
        cout<<"Pilih : ";
        cin>>menuAwal;

        if(menuAwal==2){
            registerUser(daftarUser,&jumlahUser);
        }

        else if(menuAwal==1){

            string namaLogin;

            int statusLogin =
            login(daftarUser,&jumlahUser,
                &namaAdmin,&passwordAdmin,
                &namaLogin);

            if(statusLogin==0){
                cout<<"Login gagal 3x\n";
                return 0;
            }
        }
    }
}

```

```

        if(statusLogin==2){

            int pilih;

            do{
                cout<<"\n=== MENU ADMIN ==="<<endl;
                cout<<"1. Tambah Data"<<endl;
                cout<<"2. Lihat Data"<<endl;
                cout<<"3. Ubah Data"<<endl;
                cout<<"4. Hapus Data"<<endl;
                cout<<"5. Sorting"<<endl;
                cout<<"6. Logout"<<endl;
                cout<<"Pilih : ";
                cin>>pilih;

                if(pilih==1)
                    tambahData(dataRental,&jumlahDataRental);

                else if(pilih==2)
                    tampilData(dataRental,&jumlahDataRental);

                else if(pilih==3)
                    ubahData(dataRental,&jumlahDataRental);

                else if(pilih==4)
                    hapusData(dataRental,&jumlahDataRental);

                else if(pilih==5){

                    int s;
                    cout<<"\n1. Nama (A-Z)\n2. Harga (Desc)\n3.
Durasi\nPilih : ";
                    cin>>s;

                    if(s==1)
                        sortNamaAscending(dataRental,&jumlahDataRental);
                    else if(s==2)
                        sortHargaDescending(dataRental,&jumlahDataRental);
                    else if(s==3)

```

```
sortDurasiAscending(dataRental,&jumlahDataRental);  
}  
  
}while(pilih!=6);
```

4. Hasil Output

```
=== MENU AWAL ===  
1. Login  
2. Register  
3. Keluar  
Pilih : █
```

Gambar 4.1 Menu Awal

```
=== LOGIN ===  
Nama : yoga  
Password : 049  
  
Login berhasil sebagai ADMIN
```

Gambar 4.2 Login admin

```
=== REGISTER ===  
Nama : skena  
Password : 456  
Akun berhasil dibuat
```

Gambar 4.3 Register

```
=== MENU ADMIN ===  
1. Tambah Data  
2. Lihat Data  
3. Ubah Data  
4. Hapus Data  
5. Sorting  
6. Logout  
Pilih : 5
```

Gambar 4.4 Tampilan menu admin

```
=== MENU USER ===  
1. Sewa PS  
2. Lihat Riwayat Sewa  
3. Logout  
Pilih : █
```

Gambar 4.5 Tampilan menu user

```

=== Tambah Data Rental ===
Nama Penyewa : sisi
Jenis PS : 4
Durasi (jam) : 10
Harga : 120000
Data berhasil ditambahkan

```

Gambar 4.6 Menu Create

```

=== DATA RENTAL ===
No  Nama      PS    Durasi  Harga
1   yuyun     4      12     400000
2   anap      6      10     350000
3   juna      9       5     200000
4   asep      6       3     150000
5   sami      7       3      15000

```

Gambar 4.7 Menu Read

```

=== DATA RENTAL ===
No  Nama      PS    Durasi  Harga
1   asep      6       3     150000
2   sami      7       3     150000
3   juna      9       5     200000
4   anap      6      10     350000
5   yuyun     4      12     400000

Pilih nomor data yang diubah : 1
Jenis PS baru : 5
Durasi baru : 9
Harga baru : 120000
Data berhasil diubah

```

Gambar 4.8 Menu Update

```

=== DATA RENTAL ===
No  Nama      PS    Durasi  Harga
1   asep      5       9     120000
2   sami      7       3      15000
3   juna      9       5     200000
4   anap      6      10     350000
5   yuyun     4      12     400000

Pilih nomor yang dihapus : 1
Data berhasil dihapus

```

Gambar 4.9 Menu Delete

```

1. Nama (A-Z)
2. Harga (Desc)
3. Durasi
Pilih : 3
Data diurutkan berdasarkan durasi

```

Gambar 4.10 Menu Sorting

```

=== DATA RENTAL ===
No    Nama      PS      Durasi   Harga
1     anap      6       10      350000
2     asep      6       3       150000
3     juna      9       5       200000
4     sami      7       3       15000
5     yuyun      4       12      400000

```

Gambar 4.11 Menu Sorting 1 Ascending Nama

```

=== DATA RENTAL ===
No    Nama      PS      Durasi   Harga
1     yuyun      4       12      400000
2     anap      6       10      350000
3     juna      9       5       200000
4     asep      6       3       150000
5     sami      7       3       15000

```

Gambar 4.12 Menu Sorting 2 Descending Harga (Terbesar)

```

=== DATA RENTAL ===
No    Nama      PS      Durasi   Harga
1     asep      6       3       150000
2     sami      7       3       15000
3     juna      9       5       200000
4     anap      6       10      350000
5     yuyun      4       12      400000

```

Gambar 4.13 Menu Sorting 3 Descending Durasi

5. Langkah-langkah GIT

5.1 GIT Add

```
PS C:\Users\YOGA\Documents\praktikum-apl> git add .
```

5.2 GIT Commit

```
PS C:\Users\YOGA\Documents\praktikum-apl> git commit -m "not"
[main 54557dc] not
7 files changed, 436 insertions(+)
create mode 100644 post-test/post-test-apl5/.vscode/c_cpp_properties.json
create mode 100644 post-test/post-test-apl5/.vscode/launch.json
create mode 100644 post-test/post-test-apl5/.vscode/settings.json
create mode 100644 post-test/post-test-apl5/2509106049-Yoga-Pramudya-Ananta-PT-5.cpp
create mode 100644 post-test/post-test-apl5/2509106049-Yoga-Pramudya-Ananta-PT-5.exe
create mode 100644 post-test/post-test-apl5/build/Debug/outDebug.exe
create mode 100644 post-test/post-test-apl5/build/Debug/tes.o
```

5.3 GIT Push

```
PS C:\Users\YOGA\Documents\praktikum-apl> git push -u origin main
Enumerating objects: 16, done.
Counting objects: 100% (16/16), done.
Delta compression using up to 16 threads
Compressing objects: 100% (13/13), done.
Writing objects: 100% (14/14), 879.93 KiB | 3.07 MiB/s, done.
Total 14 (delta 3), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
remote: Resolving deltas: 100% (3/3), completed with 1 local object.
To https://github.com/YogaPramudya27-debug/praktikum-apl.git
 81d9038..54557dc main -> main
branch 'main' set up to track 'origin/main'.
```